柏瑄 黃
手機：+886965722706
Email：corkcork666@gmail.com
地點：Taiwan

應徵職位

IT Engineer / IT AI-ML Engineer / IT Data Engineer

個人摘要

具備 **國立清華大學電機工程學系學士** 與 **國立中山大學資訊工程學系碩士在學**之跨域背景，專長涵蓋 **AI 影像分析、電腦視覺、資料處理、Web 後端開發、MySQL 資料管理、Linux 與 Docker 系統整合**。
目前研究與實作聚焦於 **蝦隻影像辨識、量測流程、自動化資料管理與智慧養殖應用**，能將場域需求轉化為可執行的系統流程與平台功能。
希望加入 TSMC IT，投入 **AI/ML 平台、資料工程、智慧製造系統或企業級應用整合**，以工程化方式提升資料可用性、系統穩定性與實務落地能力。

核心技能

Programming: Python, C/C++, SQL, PHP, Shell Script
AI / Computer Vision: YOLO, OpenCV, Object Detection, Image Calibration, Image Measurement Workflow
Backend / Data: Flask, MySQL, File Management, Backend Workflow Integration
Systems / Deployment: Linux, Docker, GPU Environment Setup, Microservice Architecture Concepts
Tools: Git, CVAT, LabelImg

學歷

國立中山大學 資訊工程學系
碩士在學，預計畢業時間：2026 年

國立清華大學 電機工程學系
學士，畢業時間：2020~2024 年

專案經驗

AI 蝦隻影像分析與智慧養殖決策系統

Master Thesis Project – In Progress

開發整合 **AI 影像辨識、量測流程與資料管理平台** 的離水蝦隻分析系統，使用 **YOLO、OpenCV、Flask 與 MySQL** 建立從影像輸入到結果查詢的完整流程。

- 建立離水蝦隻影像處理流程，涵蓋 **蝦體偵測、影像校正、邊界裁切、特徵擷取與量測結果輸出**。
- 針對影像校正設計 **A4 基準定位、透視變換與螢幕區域裁切** 邏輯，提升量測流程的一致性與穩定性。
- 開發以 **Flask + MySQL** 為基礎的配套平台，實作 **登入驗證、檔案上傳、使用者專屬資料夾管理，以及影像處理結果儲存與瀏覽** 功能。
- 完成從 **資料表設計、後端邏輯、檔案管理到前後端整合** 的系統實作，讓使用者可上傳離水蝦隻照片並管理 AI 量測結果。
- 將場域應用需求轉換為可操作的系統流程，提升蝦隻影像分析在實務使用上的可用性。

規劃中功能

- 整合 **LLM 大語言模型**，結合離水影像分析結果提供智慧養殖建議。
- 開發 **蝦隻肝胰臟完整度** 與 **花紋健康度辨識** 模組，擴充健康狀態評估能力。
- 建立影像分析結果與養殖知識整合流程，作為後續決策支援依據。

Technologies: Python, YOLO, OpenCV, Flask, MySQL

智慧養殖 AI 監測與資料整合平台

參與智慧養殖系統開發，整合 **水下影像、AI 分析、感測資料與資料庫流程**，支援養殖場域監測與資料管理。

- 協助規劃模組化架構，涵蓋 **影像串流、AI 推論、感測資料處理、資料整合與結果儲存**。
- 參與影像與資料流程整合，使 AI 分析結果可與感測資料共同儲存與查詢。
- 支援資料表設計與系統流程規劃，建立可延伸的資料管理架構。

- 累積從場域需求、AI 模組到平台資料流整合的實作經驗。

Technologies: Python, MySQL, Docker, Linux, AI Image Analytics

AI 資料標註與模型開發流程實作

熟悉 YOLO 訓練資料準備、標註工具操作與影像資料前處理流程，支援模型訓練與驗證。

- 使用 **CVAT、LabelImg** 管理資料標註流程與類別設定。
- 處理 YOLO 標註格式轉換、標註修正與資料品質檢查。
- 協助建立較一致的訓練資料輸入流程，提升模型開發效率。

Technologies: YOLO, CVAT, LabelImg, Python

技術關鍵字

Python / SQL / Flask / MySQL / Linux / Docker / OpenCV / YOLO / Computer Vision / Data Processing / AI/ML / Image Analysis / Backend Development / Platform Integration